

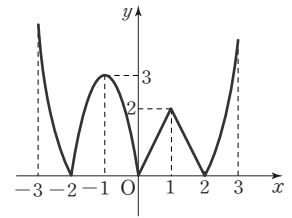


01 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2kx + 2$ 가 극값을 갖도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

02 닫힌 구간 $[-3, 3]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $y=f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



03 닫힌 구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, Mm 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $-5e^3$ ② $-4e^3$ ③ $-3e^3$ ④ $-2e^3$ ⑤ $-e^3$

04 함수 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$ 의 그래프가 열린 구간 (a, b) 에서 위로 볼록할 때, a 의 최솟값 α 와 b 의 최댓값 β 에 대하여 $(\beta - \alpha)^2$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

05 열린 구간 $(0, 2\pi)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x^2 - 4\cos x$ 의 그래프에서 변곡점의 x 좌표들의 합은?

- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$ ④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$